

CNAM Paris
NFE204 - *Bases de données avancées (1)*
Travaux dirigés et pratiques
XSLT
FICHIER AVEC INDICATIONS DE CORRECTION

1 Première partie : XHTML et CSS (maximum 3/4 d'heure)

1.1 Votre Curriculum Vitae

1. Écrivez votre Curriculum Vitae en format XHTML. Validez votre document à l'aide du validateur de la W3C (<http://validator.w3.org/>).
2. Associez-y une feuille de style CSS pour rendre son affichage un peu plus élégant. La feuille de style doit être assez simple, il s'agit juste ici de comprendre le principe des feuilles de style.

2 Seconde partie : XSLT

Dans l'exercice qui suit, vous allez produire un fichier XHTML à partir d'un fichier XML et d'une feuille de style XSL. Vous allez définir une structure de présentation de informations du fichiers XML permettant une lecture humaine aisée. Tout au long de l'exercice, vous modifierez la feuille de style de façon à la rendre de plus en plus complexe, pour un rendu XHTML de plus en plus sophistiqué.

2.1 Un interpréteur XSLT

Nous vous rappelons ici que le fichier XHTML est produit à partir d'un fichier XML et d'une feuille de style XSL par un outils (un programme) appelé *interpréteur XSLT*. Au moins quatre solutions s'offrent à vous pour accéder à un interpréteur XSLT :

- (À privilégier en TP) L'interpréteur XSLT explicite du logiciel XMLCooktop.
Le logiciel XMLCookTop, installé sur vos environnements Windows, intègre un interpréteur XSLT. La prise en main de CookTop se fait facilement.
- Le module Transformiix de Mozilla.
Pour l'utiliser,
 - (a) Référez le fichier XSL associé (`<?xml-stylesheettype='text/xsl'href='mon_fichier_XSL.xsl'?'>`) dans le fichier XML à transformer (voir cours) ;
 - (b) Ouvrez le fichier XML avec Mozilla ;
 - (c) L'interpréteur XSLT de Mozilla a fonctionné "automatiquement" et vous propose le rendu du code XML produit.

L'inconvénient de cette méthode est qu'on ne peut pas voir le document XHTML généré mais seulement son rendu sous forme de page web. Attention, Transformiix n'intègre pas toutes les fonctionnalités du langage XSLT.

- L'interpréteur XSLT explicite Saxon écrit en java.
Utiliser le fichier *saxon9he.jar* téléchargeable à l'adresse <http://saxon.sourceforge.net/> (version HE,

pour java) ou tout simplement dans la liste des fichiers de l'ED (sur la page de votre professeur) . Copier ce fichier dans un répertoire de travail (par exemple intitulé *ED_XSLT*) dans lequel vous mettrez également tous les fichiers que vous créerez au cours de l'ED.

Pour utiliser l'interpréteur de Saxon, utilisez la commande suivante :

```
java -jar saxon9he.jar -t -s:mon_premier_fichier_input.xml -xsl:mon_second_fichier_input.xsl  
-o:mon_fichier_output.extension (sur une seule ligne).
```

Pour plus d'information, java -jar saxon9he.jar -help.

- L'interpréteur XSLT explicite Xalan écrit en java.

Pour l'utiliser,

- (a) Téléchargez Xalan sur la page <http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/xml/xalan-j> ;
- (b) Récupérez le fichier nommé *transform* sur Plei@d et instanciez le chemin d'accès des fichiers .jar en l'adaptant à votre configuration,
- (c) Exécutez le fichier *transform*.

Note : L'attribut *method* de l'élément *output* ne peut prendre la valeur *xhtml* que pour être traité par un processeur XSLT 2.0. Certains navigateurs intégrant un processeur XSLT ne traitent pas XSLT 2.0. Dans ce cas, vous pouvez soit retirer l'attribut *method* et sa valeur (soit tout l'élément *output* si celui-ci n'apporte pas d'autre information d'intérêt, sachant que l'encodage par défaut est UTF-8), soit indiquer la valeur à *xml* ou *html*.

2.2 XSLT...par la pratique...

1. Récupérez le fichier XML *bibliotheque.xml* sur Plei@d et complétez-le à l'aide de trois livres de votre choix (sans modifier les autres livres) traitant de XML ou de Bases de données.
2. Créez une feuille de style qui permet de générer un fichier XHTML dont le rendu sous forme d'une page web a la forme suivante (NB : la page web doit contenir un sommaire listant les livres puis les livres détaillés).

Sommaire

- Construire une application XML
- Foundations of databases
- XML, Langage et Applications
- Database Management Systems
- XML en Action
- Comprendre XSLT
- Pratique de MySQL et PHP

Description

- **Construire une application XML** de Jean-Christophe Bernadac François Knab
Description :
- **Foundations of databases** de Serge Abiteboul Richard Hull Victor Vianu
Description : The definitive book on the foundations and theory of database systems, including advanced topics not presented in any other survey book. Includes a comprehensive resource useful for any database researcher or practitioner that covers both fundamental and advanced topics.
- **XML, Langage et Applications** de Alain Michard
Description :
- **Database Management Systems** de Raghu Ramakrishnan Johannes Gehrke
Description : "Database Management Systems" provides comprehensive and up-to-date coverage of the fundamentals of database systems. Coherent explanations and practical examples have made this one of the leading texts in the field. The third edition continues in this tradition, enhancing it with more practical material. The new edition has been reorganized to allow more flexibility in the way the course is taught. Now, instructors can easily choose whether they would like to teach a course which emphasizes database application development or a course that emphasizes database systems issues. New overview chapters at the beginning of parts make it possible to skip other chapters in the part if you don't want the detail. More applications and examples have been added throughout the book, including SQL and Oracle examples. The applied flavor is further enhanced by the two new database applications chapters.
- **XML en Action** de William J. Pardi
Description : XML IN ACTION shows site developers how to use XML to transcend the limitations of HTML in the delivery of rich, structured data from any application. This insightful guide describes how to work with XML as featured in Microsoft Internet Explorer 5, offering rich examples of XML-enhanced Web pages that you can incorporate into your own sites. XML IN ACTION will help you:- Learn how XML relates to other common markup languages and what sets it apart from HTML, SGML, and RTF- Understand the basics of XML structure and syntax- Learn the rules that define Document Type Definition (DTD) - Utilize XML through scripting- Use XML as a data source to learn the ins and outs of its linking capabilities- Examine how XML works and help you create extensible style sheets based on formatting rules- Find out about current development and what the future holds for XML Take

3. Utilisez balise `<xsl:if>`¹ afin de

1. Voir <http://www.w3.org/TR/xslt#section-Conditional-Processing-with-xsl:if>

- (a) n'afficher "Description :" que si un abstract existe

Correction : `<xsl:if test="abstract"> Description : <xsl:value-of select="abstract"/> </xsl:if>`

- (b) afficher les noms de auteurs sous la forme de auteur1, auteur2 et auteur3.

Correction :

```
<xsl:template match="book" mode="long">
  <li><b><xsl:value-of select="title"/></b> de
    <xsl:for-each select="author">
      <xsl:if test="position()=last() and position()! =1"> et </xsl:if>
      <xsl:apply-templates select="."/>
      <xsl:if test="position()! =last() and position()! =last()-1">, </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    <br/>
    <xsl:if test="abstract"> Description : <xsl:value-of select="abstract"/>
    </xsl:if>
  </li>
</xsl:template>

<xsl:template match="author">
  <xsl:value-of select="firstname"/>&#160;<xsl:value-of select="lastname"/>
</xsl:template>
```

4. La balise `<xsl:sort>`² permet de trier des éléments. Faites en sorte que les livres soient affichés par ordre descendant de la date de parution.

Correction :

```
<xsl:template match="biblio">
  <html>
    <body>
      <h1>Sommaire</h1>
      <ul>
        <xsl:for-each select="book">
          <xsl:sort select="pubyear" order="descending"/>
          <xsl:apply-templates select="." mode="short"/>
        </xsl:for-each>
      </ul>
      <br/>
      <h1>Description</h1>
      <ul>
        <xsl:for-each select="book">
          <xsl:sort select="pubyear" order="descending"/>
          <xsl:apply-templates select="." mode="long"/>
        </xsl:for-each>
      </ul>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```

5. À l'aide de la balise `<When>`³, afficher "Résumé :" quand le livre est en français et "Abstract :" quand le livre est en anglais.

Correction :

```
<xsl:template match="book" mode="long">
  <li><b><xsl:value-of select="title"/></b> (<xsl:value-of select="pubyear"/>) de
    <xsl:for-each select="author">
      <xsl:if test="position()=last() and position()! =1"> et </xsl:if>
      <xsl:apply-templates select="."/>
      <xsl:if test="position()! =last() and position()! =last()-1">, </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    <br/>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="@lang='fr'">
        <xsl:if test="abstract"> Résumé : <xsl:value-of select="abstract"/>
      </xsl:if>
    </xsl:choose>
```

2. Voir <http://www.w3.org/TR/xslt#sorting>

3. Voir <http://xmlfr.org/w3c/TR/xslt/#element-when>

```

<xsl:when test="@lang="en">
<xsl:if test="abstract"> Abstract : <xsl:value-of select="abstract"/>
</xsl:if>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</li>
</xsl:template>

```

- Utilisez la fonction `generate-id()` de XPath afin de créer des ancres permettant de lier les titres des livres décrits à ceux du sommaire.
Indication : La réponse se trouve sur le site du W3C... A vous de la trouver et la mettre en œuvre. Chercher `generate-id` sur la doc de XSLT à <http://www.w3.org/TR/xslt>.
- De façon à tester la robustesse de votre feuille de style, prenez le fichier `library.xml` de votre voisin et appliquez-lui votre feuille de style.

Le fichier final devrait ressembler à cela (vous pouvez améliorer le visuel si bon vous semble !) :

Sommaire

- [Pratique de MySQL et PHP](#)
- [Database Management Systems](#)
- [Comprendre XSLT](#)
- [Construire une application XML](#)
- [XML en Action](#)
- [XML, Langage et Applications](#)
- [Foundations of databases](#)

Description

- **Pratique de MySQL et PHP** (2009) de Philippe Rigaux
Résumé : Ce livre s'adresse à tous les développeurs web, aux étudiants en informatique et à tous ceux qui veulent s'initier à monde Open Source que sont MySQL et PHP. Le principal objectif de ce livre est d'exposer de manière claire et précise les création de sites web interactifs avec MySQL et PHP. Plutôt que de donner des recettes sans justification il cherche à expliquer comment recourir à telle technique plutôt qu'à telle autre. Il lui permet ainsi de mieux assimiler ses connaissances et d'être capable d'autres contextes. Un site web complète ce livre avec des exemples, des liens, des compléments utiles et tout le code de l'application qui sert d'exemple tout au long du livre.
- **Database Management Systems** (2002) de Raghu Ramakrishnan et Johannes Gehrke
Abstract : "Database Management Systems" provides comprehensive and up-to-date coverage of the fundamentals of database explanations and practical examples have made this one of the leading texts in the field. The third edition continues in this tradition with practical material. The new edition has been reorganized to allow more flexibility in the way the course is taught. Now, instead they would like to teach a course which emphasizes database application development or a course that emphasizes database chapters at the beginning of parts make it possible to skip other chapters in the part if you don't want the detail. More applications added throughout the book, including SQL and Oracle examples. The applied flavor is further enhanced by the two new database systems.
- **Comprendre XSLT** (2002) de Philippe Rigaux et Bernd Aman
- **Construire une application XML** (1999) de Jean-Christophe Bernadac et François Knab
- **XML en Action** (1999) de William J. Pardi
Résumé : XML IN ACTION shows site developers how to use XML to transcend the limitations of HTML in the delivery of web application. This insightful guide describes how to work with XML as featured in Microsoft Internet Explorer 5, offering rich examples of Web pages that you can incorporate into your own sites. XML IN ACTION will help you:- Learn how XML relates to other technologies

Vous avez, à partir du fichier XML, créé un fichier XHTML contenant les informations du fichier XML de départ, organisées avec une certaine structure. Notez que vous pourriez maintenant associer une feuille de style CSS de façon à travailler la présentation des informations.

Correction :

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```

<xsl:template match="biblio">
  <html>
    <body>
      <h1>Sommaire</h1>
      <ul>
        <xsl:for-each select="book">
          <xsl:sort select="pubyear" order="descending"/>
          <xsl:apply-templates select="." mode="short"/>
        </xsl:for-each>
      </ul>
      <br/>
      <h1>Description</h1>
      <ul>
        <xsl:for-each select="book">
          <xsl:sort select="pubyear" order="descending"/>
          <xsl:apply-templates select="." mode="long"/>
        </xsl:for-each>
      </ul>
    </body>
  </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="book" mode="short">
  <li><a href="{generate-id()}" title="{title}"><xsl:value-of select="title"/></a></li>
</xsl:template>

<xsl:template match="book" mode="long">
  <li><b><a name="{generate-id()}"><xsl:value-of select="title"/></a></b> (<xsl:value-of
    select="pubyear"/>) de
  <xsl:for-each select="author">
    <xsl:if test="position()=last() and position()! =1"> et </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="."/>
    <xsl:if test="position()! =last() and position()! =last()-1">, </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  <br/>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@lang='fr'">
      <xsl:if test="abstract"> Résumé : <xsl:value-of select="abstract"/>
    </xsl:if>
    <xsl:when test="@lang='en'">
      <xsl:if test="abstract"> Abstract : <xsl:value-of select="abstract"/>
    </xsl:if>
  </xsl:choose>
</li>

</xsl:template>

<xsl:template match="author">
  <xsl:value-of select="firstname"/>&#160;<xsl:value-of select="lastname"/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

NB : vous ne parviendrez à effectuer cet exercice qu'en allant chercher des solutions sur le site du W3C ou de tutoriels XSLT accessibles en ligne. Le cours ne vous a montré qu'une petite facette de XSLT.